Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S045: curso 2013-2014, EXA-0044

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0044-OA-E01

SEL-D0044-OA-E01: Parámetro en una traspuesta y ecuación con matriz fila

Se consideran las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \end{pmatrix}$.

a) **(1.25 puntos)** Calcule el valor del parámetro a para que se verifique $(B \cdot A)^t = A \cdot B^t$.

b) **(1.25 puntos)** Para $a = 2$, resuelva la ecuación matricial $X \cdot A = B$.

Solución de SEL-D0044-OA-E01

a) Multiplicando en el orden indicado se obtiene

$$(BA)^t = \begin{pmatrix} -1 \\ 1-a \end{pmatrix}, \qquad AB^t = \begin{pmatrix} -1+a \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Al igualar las componentes, ambas ecuaciones dan $\boxed{a = 0}$.

b) Con $a = 2$, el producto de una fila (u, v) por A es $(u, 2u + v)$. Igualar con $B = (-1, 1)$ da $u = -1$ y $2(-1) + v = 1$. Por tanto $\boxed{X = (-1, 3)}$.

Ejercicio SEL-D0044-OA-E02

SEL-D0044-OA-E02: Cúbica: monotonía, curvatura y representación

Sea la función $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x$.

a) **(1 punto)** Estudie la monotonía de f y halle los extremos relativos que posea.

b) **(0.75 puntos)** Estudie su curvatura y calcule su punto de inflexión.

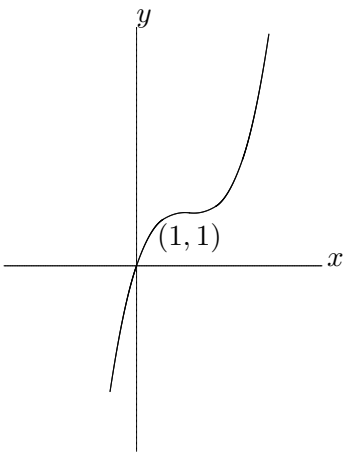
c) **(0.75 puntos)** Represente la gráfica de la función f.

Solución de SEL-D0044-OA-E02

a) $f(x) = (x-1)^3 + 1$ es estrictamente creciente en todo $\mathbb{R}$, porque lo es la función cúbica básica. También se observa que $f'(x) = 3(x-1)^2$ sólo se anula en 1, sin cambiar de signo. No hay extremos relativos.

b) $f''(x) = 6(x-1)$. La gráfica es cóncava hacia abajo para $x < 1$ y hacia arriba para $x > 1$. En $x = 1$ cambia la curvatura y $f(1) = 1$, de modo que hay una inflexión con tangente horizontal en $\boxed{(1,1)}$.

c) La gráfica es la de x^3 trasladada una unidad a la derecha y una hacia arriba. Pasa por $(0,0)$, $(1,1)$ y $(2,2)$.



Ejercicio SEL-D0044-OA-E03

SEL-D0044-OA-E03: Dos adultos: no fumadores y fumador ocasional

El 65 % de la población española adulta no fuma, el 15 % fuma ocasionalmente y el resto fuma habitualmente. Elegidos al azar dos adultos españoles, calcule las probabilidades de los siguientes sucesos:

a) **(1.25 puntos)** Los dos sean no fumadores.

b) **(1.25 puntos)** Uno de ellos sea no fumador y el otro sea fumador ocasional.

Solución de SEL-D0044-OA-E03

Tomamos las dos elecciones como independientes, tal como se modela al seleccionar dos adultos de una población muy grande. Sean N no fumar y O fumar ocasionalmente.

a) La probabilidad de dos no fumadores es $P(N)^2 = (0.65)^2 = \boxed{0.4225}$.

b) Hay dos órdenes disjuntos, NO y ON. Cada uno tiene probabilidad $0.65(0.15)$, de modo que el resultado es $2(0.65)(0.15) = \boxed{0.195}$.

Ejercicio SEL-D0044-OA-E04

SEL-D0044-OA-E04: Balances incorrectos: intervalo de proporción y tamaño mínimo

Para estimar la proporción de balances contables incorrectos de un banco, se seleccionan aleatoriamente 200 balances, y se encuentra que 19 de ellos son incorrectos.

a) **(1.5 puntos)** Obtenga un intervalo de confianza, al 95 %, para la proporción de balances incorrectos.

b) **(1 punto)** ¿Cuántos balances se deberán seleccionar para que, con un nivel de confianza del 99 %, el error de la estimación no sea superior a 0.02?

Solución de SEL-D0044-OA-E04

a) $\hat{p} = 19/200 = 0.095$. Con 19 casos favorables y 181 restantes, usamos el intervalo normal bilateral. Al 95 %, el cuantil es $z_{0.975} \approx 1.959964$:

$$0.095 \pm z_{0.975}\sqrt{\frac{0.095(0.905)}{200}} \approx \boxed{[0.05436,\ 0.13564]}.$$

b) Usamos 0.095 como estimación previa. Para confianza del 99 % y margen no superior a 0.02,

$$n \geq z_{0.995}^2 \frac{0.095(0.905)}{0.02^2} \approx 1426.0881.$$

El mínimo planificado es $\boxed{1427}$ balances. Si se planifica para cualquier proporción sin usar la estimación previa, se sustituye $0.095(0.905)$ por $1/4$ y se requieren 4147.

Ejercicio SEL-D0044-OB-E01

SEL-D0044-OB-E01: Región y mínimo con cuatro restricciones impresas

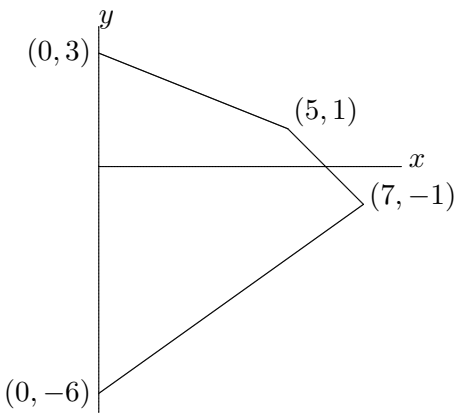
a) **(1 punto)** Represente la región del plano determinada por las siguientes inecuaciones: $2x + 5y \leq 15$, $x + y \leq 6$, $5x - 7y \leq 42$, $x \geq 0$.

b) **(1 punto)** Halle los vértices de la región anterior.

c) **(0.5 puntos)** En esa región, halle el valor mínimo de la función $F(x, y) = -2x - 2y + 3$ y dónde lo alcanza.

Solución de SEL-D0044-OB-E01

a) El recinto está a la derecha de $x = 0$, por encima de $y = (5x - 42)/7$ y por debajo de $y = 3 - 2x/5$ y $y = 6 - x$. Los valores negativos de y pueden pertenecer al recinto.



b) En $x = 0$ se obtiene $-6 \leq y \leq 3$. Las dos fronteras superiores se cortan en $(5, 1)$ y la inferior corta a $y = 6 - x$ en $(7, -1)$. El cruce de la inferior con $y = 3 - 2x/5$ queda por encima de $y = 6 - x$. Por tanto los vértices son $(0, -6)$, $(0, 3)$, $(5, 1)$ y $(7, -1)$.

c) $F = 3 - 2(x + y)$. Como $x + y \leq 6$, el mínimo es $\boxed{-9}$. Se alcanza en todo el segmento entre $(5, 1)$ y $(7, -1)$, donde $x + y = 6$.

Ejercicio SEL-D0044-OB-E02

SEL-D0044-OB-E02: Función a trozos: continuidad, derivabilidad y asíntotas

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} (x+1)^2 & \text{si } x \leq 1 \\ \dfrac{4}{x} & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

a) **(1.5 puntos)** Estudie la continuidad y derivabilidad de la función en su dominio.

b) **(0.5 puntos)** Determine sus asíntotas, en caso de que existan.

c) **(0.5 puntos)** Calcule la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = 2$.

Solución de SEL-D0044-OB-E02

a) Cada tramo es continuo y derivable en su interior. En 1, el valor y ambos límites valen 4. Por tanto es continua en todo $\mathbb{R}$. Las pendientes laterales en 1 son $2(1+1) = 4$ y $-4/1^2 = -4$. Como difieren, es derivable en $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

b) Al tender x a $+\infty$, $4/x \to 0$. La asíntota horizontal es $\boxed{y = 0}$. El denominador no se anula en $x > 1$ y la función es continua en todo su dominio. No hay asíntotas verticales. Hacia $-\infty$ domina el término cuadrático, así que allí no hay asíntota recta.

c) $f(2) = 2$ y $f'(2) = -1$. La tangente $y - 2 = -(x - 2)$ queda $\boxed{y = 4 - x}$.

Ejercicio SEL-D0044-OB-E03

SEL-D0044-OB-E03: Visitantes del museo: edad y procedencia

Se sabe que el 80 % de los visitantes de un determinado museo son andaluces y que el 55 % son andaluces y adultos. Además, el 17 % de los visitantes son no andaluces y adultos. Se elige, al azar, un visitante del museo:

a) **(1.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que no sea adulto?

b) **(1 punto)** Si es adulto, ¿cuál es la probabilidad de que sea andaluz?

Solución de SEL-D0044-OB-E03

Sea D ser adulto y A ser andaluz. Las dos partes disjuntas de D tienen probabilidades $P(A\cap D) = 0.55$ y $P(A^c \cap D) = 0.17$.

a) Como $P(D) = 0.55 + 0.17 = 0.72$, $P(D^c) = \boxed{0.28}$.

b) Dentro del grupo de adultos, $P(A \mid D) = 0.55/0.72 = \boxed{55/72 \approx 0.7639}$.

Ejercicio SEL-D0044-OB-E04

SEL-D0044-OB-E04: Muestras de tres valores y afijación por productos

a) **(1.5 puntos)** Determine todas las muestras de tamaño 2 que, mediante muestreo aleatorio simple, se pueden extraer del conjunto $\{6, 9, 12\}$ y calcule la varianza de las medias de estas muestras.

b) **(1 punto)** Una empresa fabrica cuatro productos A, B, C y D, de los que elabora diariamente 40, 15, 25 y 120 unidades respectivamente.

Si un día se quiere elaborar una muestra de 40 unidades con los productos fabricados, por muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional, ¿qué número de unidades de cada producto se debe elegir?

Solución de SEL-D0044-OB-E04

a) Sin reemplazo y sin orden, las muestras son $(6, 9)$, $(6, 12)$ y $(9, 12)$, cada una con probabilidad $1/3$. Sus medias son 7.5, 9 y 10.5, con esperanza 9. Por tanto la varianza de la distribución de las medias es

$$\frac{(7.5-9)^2 + (9-9)^2 + (10.5-9)^2}{3} = \boxed{1.5}.$$

Si se distingue el orden sin reemplazo, cada media aparece dos veces y la varianza es la misma. Con reemplazo hay nueve pares ordenados equiprobables. La varianza poblacional es $(9+0+9)/3 = 6$ y la de la media de dos extracciones independientes es $6/2 = 3$.

b) La producción total es $40 + 15 + 25 + 120 = 200$. La fracción común es $40/200 = 1/5$. Se toma un quinto de cada producción: $\boxed{8,\ 3,\ 5,\ 24}$ unidades de A, B, C y D, respectivamente. Suman 40.
